

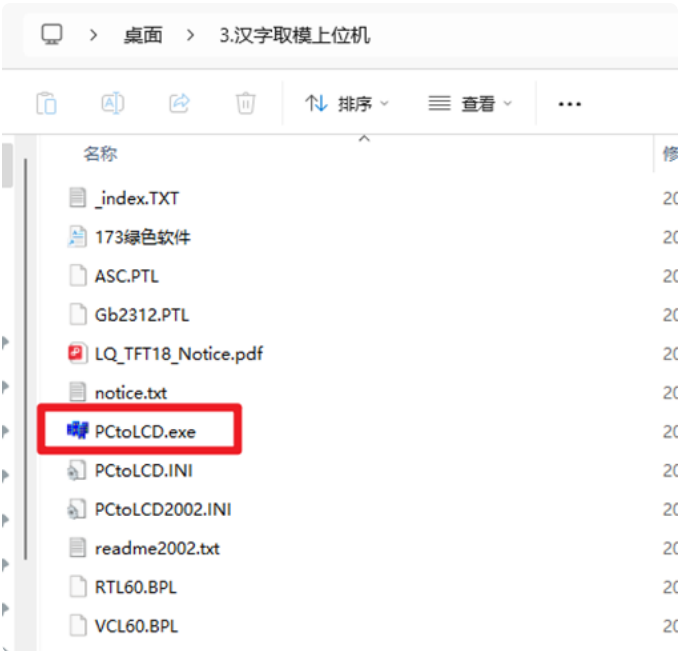
PCtoLCD汉字取模软件使用手册

- 一、软件启动
- 二、软件关键参数配置
 - 配置要点
- 三、生成汉字点阵字模
- 四、C代码字库数组编写
 - 1、定义基础数组框架
 - 2、填充索引与点阵数据
 - 3、修改数组头部配置参数
- 五、工程编码格式配置
- 六、调用液晶显示函数输出中文
 - 函数参数说明

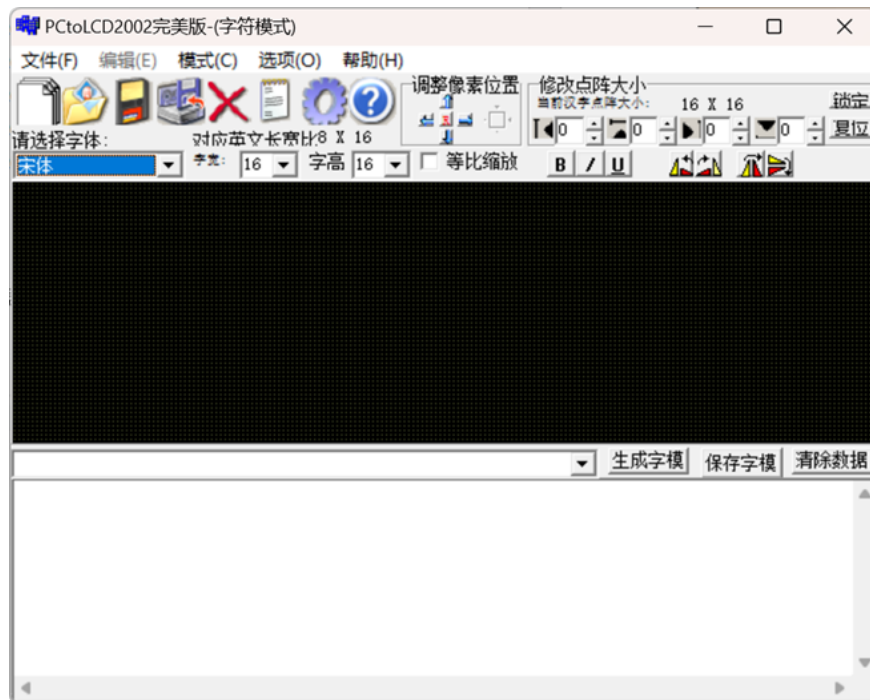
用途：将汉字生成 C 语言点阵数组，用于 用于 TFT / IPS 液晶屏幕显示汉字

一、软件启动

找到工具目录，双击运行 **PCtoLCD.exe** 启动汉字取模软件。

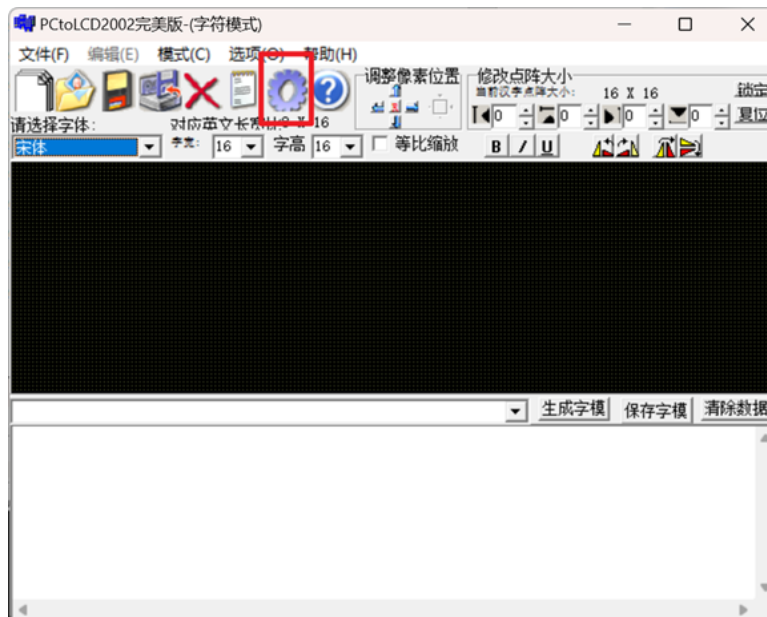


软件成功打开后，进入「字符模式」主操作界面。



二、软件关键参数配置

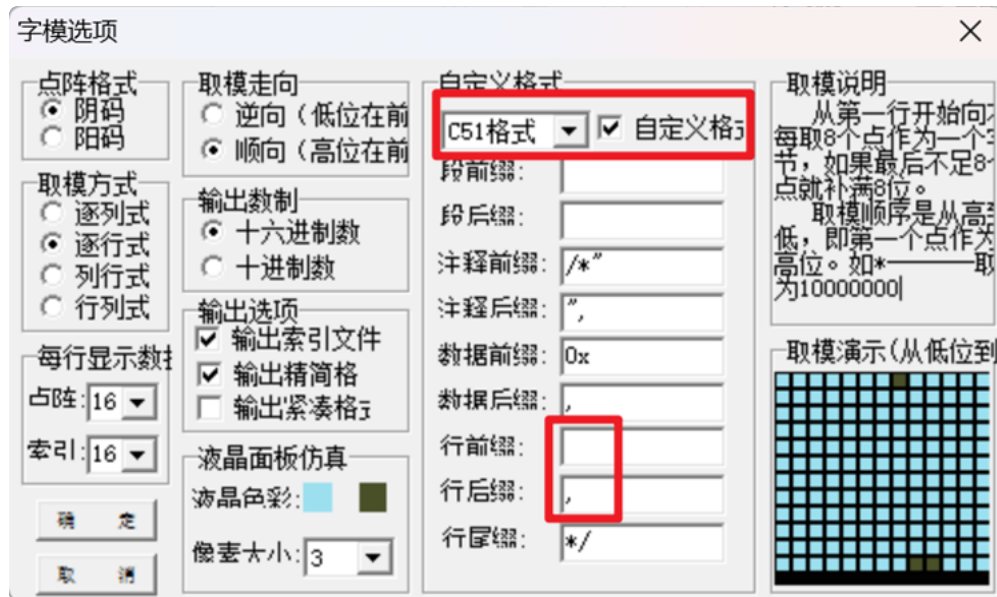
点击界面上方齿轮图标（选项设置），打开字模选项配置窗口。



配置要点

1. 点阵格式：根据硬件需求选择阴码

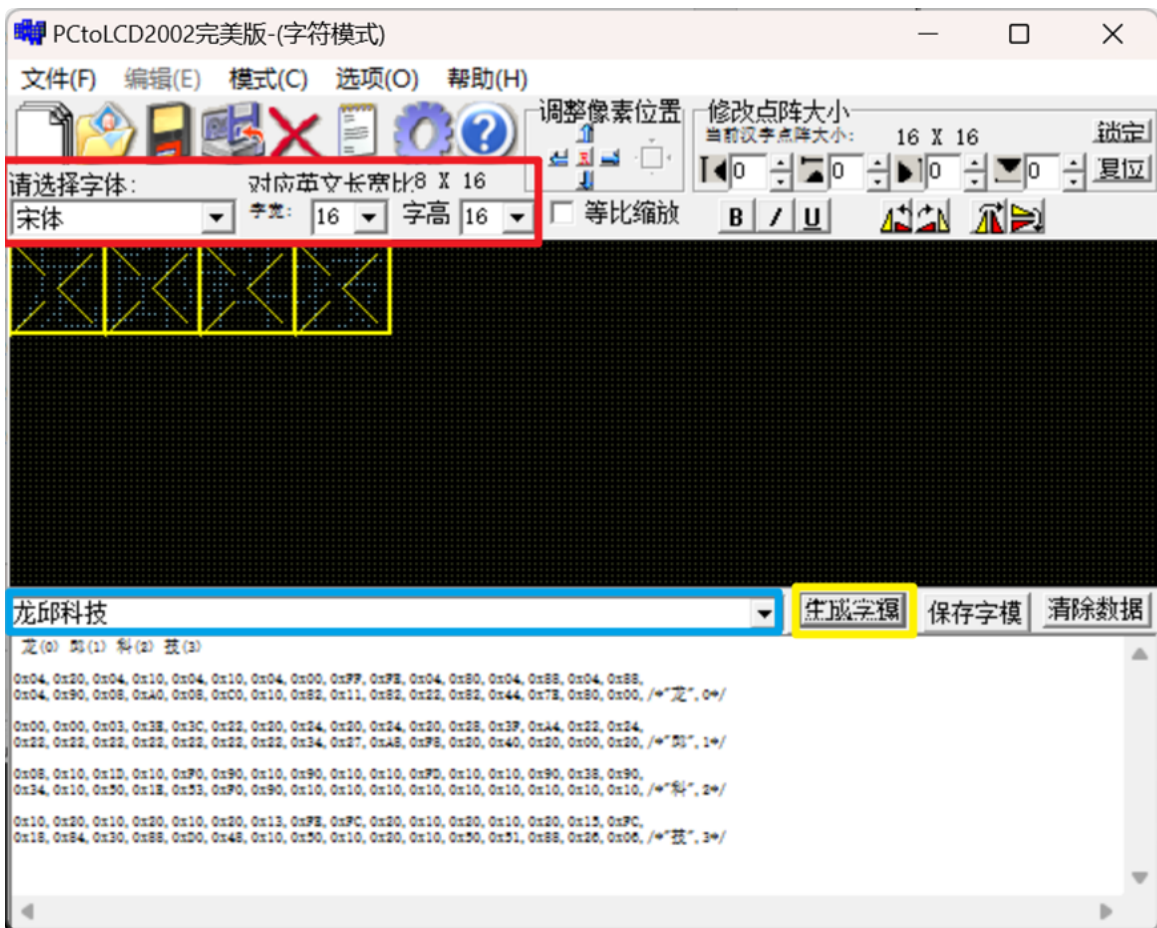
2. 取模走向：顺向（高位在前），和屏幕驱动要求保持一致
3. 取模方式：逐行式
4. 输出数制：选择十六进制数
5. 自定义格式设置：
 - 格式下拉框选择：C51格式，勾选 自定义格式
 - 行前缀、行后缀清空，其余注释相关参数保持默认
6. 点击【确定】保存全部配置。



⚠重要提示：取模参数一旦确定，后续代码数组必须和这里参数完全一致，否则汉字会乱码、花屏。

三、生成汉字点阵字模

1. 字体与点阵大小设置（红框区域）
 - 选择字体（如宋体）
 - 设置字宽、字高，例：16×16 点阵汉字。
2. 输入待取模汉字（蓝框输入框）：输入你需要在液晶屏显示的全部汉字，软件预览区会实时预览点阵效果。
3. 点击【生成字模】（黄框按钮），软件下方输出框自动输出 C 语言十六进制点阵数据。
4. 复制输出框全部字模数据，留待粘贴到代码中使用。



四、C代码字库数组编写

说明：需要新建 2 个数组，数组名可自定义，下面仅为示例参考

- `tfont_idx[]`：汉字索引数组，存放取模的汉字文本
- `tfont_16x16[]`：字模数据数组，存放点阵字节数据

1、定义基础数组框架

在存放字库的源文件中，定义两个 `const unsigned char` 类型数组。

```

1  const unsigned char tfont_Idx[] =
2  {
3
4  };
5
6  const unsigned char tfont_16x16[] = {
7      0x00, 0x10, /* 字宽, 获取字模时设置该数值, 保证该值与设置的一致; 这里使用两字节 0x00 为高字节, 0x1
      0 为低字节 */
8      0x00, 0x10, /* 字高, 获取字模时设置该数值, 保证该值与设置的一致; 这里使用两字节 0x00 为高字节, 0x1
      0 为低字节 */
9
10     0x00, 0x08, /* 对应英文长宽比的字宽, 在字模软件设置字宽字高正上方; 这里使用两字节 0x00 为高字节, 0x0
      8 为低字节 */
11     0x00, 0x10, /* 对应英文长宽比的字高, 在字模软件设置字宽字高正上方; 这里使用两字节 0x00 为高字节, 0x1
      0 为低字节 */
12
13     0x00, 0x04, /* 汉字数量; 这里使用两字节 0x00 为高字节, 0x04 为低字节 */
14
15     //====粘贴软件生成的汉字点阵数据====
16 };

```

2、填充索引与点阵数据

1. 将需要显示的汉字字符串填入索引数组 `tfont_Idx[]` ;
2. 将 `PCtoLCD` 软件复制出来的点阵字模数据粘贴到数据数组 `tfont_16x16[]` ;
3. ☒ 硬性要求: 点阵数据顺序, 必须和索引数组内汉字顺序一一对应。

```

const unsigned char tfont_Idx[] =
{
    "龙邱科技"
};

const unsigned char tfont_12x12[] = {
    0x00, 0x0C, /* 字宽, 获取字模时会设置该数值, 保证该数值与设置的一致; 这里使用两字节 0x00 为高字节, 0x10 为低字节 */
    0x00, 0x0C, /* 字高, 获取字模时会设置该数值, 保证该数值与设置的一致; 这里使用两字节 0x00 为高字节, 0x10 为低字节 */

    0x00, 0x06, /* 对应英文长宽比的字宽, 在取字模软件设置字宽字高正上方; 这里使用两字节 0x00 为高字节, 0x08 为低字节 */
    0x00, 0x0C, /* 对应英文长宽比的字高, 在取字模软件设置字宽字高正上方; 这里使用两字节 0x00 为高字节, 0x10 为低字节 */

    0x00, 0x04, /* 汉字数量; 这里使用两字节 0x00 为高字节, 0x04 为低字节 */

    0x04, 0x20, 0x04, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x04, 0x80, 0x04, 0x88, 0x04, 0x88,
    0x04, 0x90, 0x08, 0xA0, 0x08, 0xC0, 0x10, 0x82, 0x11, 0x82, 0x22, 0x82, 0x44, 0x7E, 0x80, 0x00, /* "龙", 0 */

    0x00, 0x00, 0x03, 0x3E, 0x3C, 0x22, 0x20, 0x24, 0x20, 0x24, 0x20, 0x28, 0x3F, 0xA4, 0x22, 0x24,
    0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x34, 0x27, 0xA8, 0xF8, 0x20, 0x40, 0x20, 0x00, 0x20, /* "邱", 1 */

    0x08, 0x10, 0x1D, 0x10, 0xF0, 0x90, 0x10, 0x90, 0x10, 0x10, 0xFD, 0x10, 0x10, 0x90, 0x38, 0x90,
    0x34, 0x10, 0x50, 0x1E, 0x53, 0xF0, 0x90, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, /* "科", 2 */

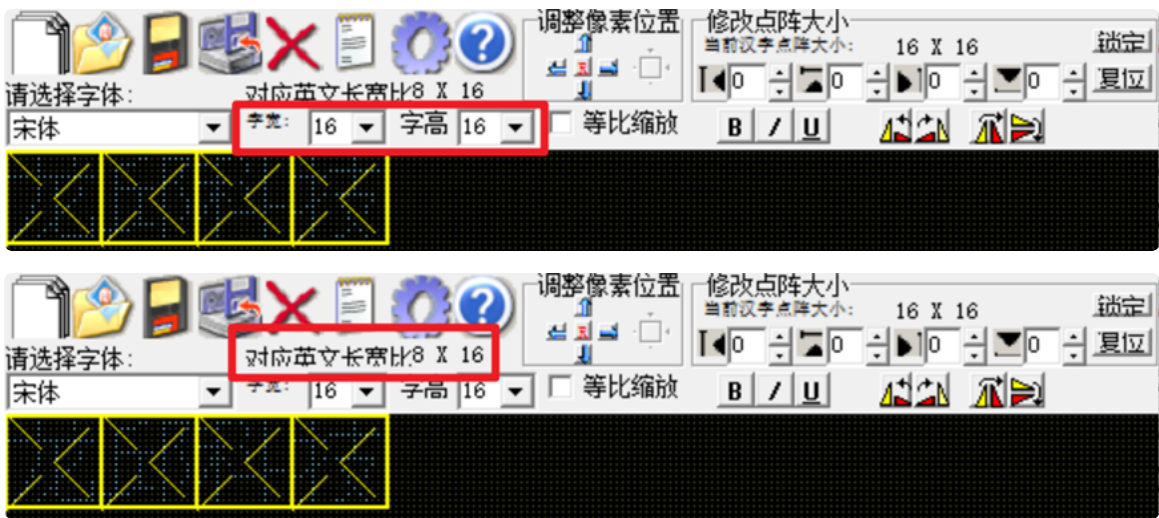
    0x10, 0x20, 0x10, 0x20, 0x10, 0x20, 0x13, 0xFE, 0xFC, 0x20, 0x10, 0x20, 0x10, 0x20, 0x15, 0xFC,
    0x18, 0x84, 0x30, 0x88, 0xD0, 0x48, 0x10, 0x50, 0x10, 0x20, 0x10, 0x50, 0x51, 0x88, 0x26, 0x06, /* "技", 3 */
};

```

3、修改数组头部配置参数

数组最前面 10 个字节为字库描述头，两两一组（高字节在前，低字节在后，组成 16 位数值）：

序号	参数含义	说明
第 1-2 字节	汉字字宽	与软件设置字宽保持一致，高字节，低字节
第 3-4 字节	汉字字高	与软件设置字高保持一致，高字节，低字节
第 5-6 字节	英文字宽	软件上“对应英文长宽比”字宽
第 7-8 字节	英文字高	软件上“对应英文长宽比”字高
第 9-10 字节	汉字总个数	当前字库里面一共多少个汉字，高字节，低字节



示例：16×16 点阵，4 个汉字

```
const unsigned char tfont_16x16[] = {
    0x00, 0x10, /* 字宽，获取字模时会设置该数值，保证该数值与设置的一致；这里使用两字节 0x00 为高字节，0x10 为低字节 */
    0x00, 0x10, /* 字高，获取字模时会设置该数值，保证该数值与设置的一致；这里使用两字节 0x00 为高字节，0x10 为低字节 */

    0x00, 0x08, /* 对应英文长宽比的字宽，在取字模软件设置字宽字高正上方；这里使用两字节 0x00 为高字节，0x08 为低字节 */
    0x00, 0x10, /* 对应英文长宽比的字高，在取字模软件设置字宽字高正上方；这里使用两字节 0x00 为高字节，0x10 为低字节 */

    0x00, 0x04, /* 汉字数量；这里使用两字节 0x00 为高字节，0x04 为低字节 */
};
```

五、工程编码格式配置

⚠️ 关键点：支持的中文编码有 UTF-8 、 GB2312 两种，二者单汉字占用字节不一样：

- UTF-8 ：1 个中文占3 字节
- GB2312 ：1 个中文占2 字节



需要根据你的源码文件实际编码，修改驱动头文件宏定义。例如打开 `lq_display_tft18.hpp`：

```
h++ lq_display_tft18.hpp 1, M x
Loongson_2K300_301_LIB > libraries > app > display > h++ lq_display_tft18.hpp > ...
1  #ifndef __LQ_DISPLAY_TFT18_HPP
4  #include <stdio.h>
6  #include <fcntl.h>
7  #include <sys/mman.h>
8  #include <unistd.h>
9  #include <stdint.h>
10 #include <stddef.h>
11 #include <sys/ioctl.h>
12 #include "lq_display_font.hpp"
13 #include "lq_display_types.hpp"
14
15 /*
16  * @brief 宏定义
17  *
18  */
19 /* 汉字编码格式，默认 1 是 UTF-8 格式，给 0 则表示 GB2312 格式 */
20 #define TFT18_HANZI UTF 8 1
21
22 /* 文件名称 */
```

- 使用 `UTF-8` 编码：宏保持为 `1`（默认）
- 使用 `GB2312` 编码：修改为 `0`

💡注意：代码中写的字符串实际编码，必须和这个宏保持一致，否则中文乱码。

六、调用液晶显示函数输出中文

1. 实例化字库结构体，把索引数组、点阵数据数组作为指针传入，同时计算数据数组长度；
2. 调用屏幕显示接口：
 - `TFT` 屏幕：`lq_tft18_drv_cstr()`
 - `IPS` 屏幕：`lq_ips20_drv_cstr()`

函数参数说明

参数	说明
参数 1	文字显示 X 坐标（文字左上角）
参数 2	文字显示 Y 坐标（文字左上角）

参数 3	需要显示的中文字符串
参数 4	自定义的字库结构体变量
参数 5	文字前景颜色
参数 6	文字背景颜色

```
// 显示中文
lq_display_font_t ssss = {
    .font_idx = tfont_idx,           // 中文索引
    .font_data = tfont_16x16,       // 中文字库
    .font_size = sizeof(tfont_16x16) // 字库长度
};
lq_tft18_drv_cstr(0, 120, "龙邱科技", ssss, U16RED, U16PURPLE);
```